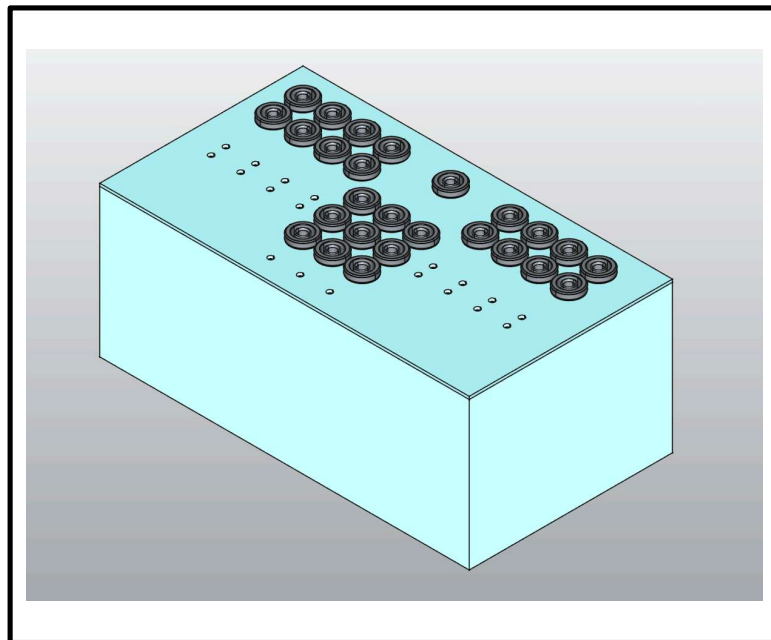


Technikerarbeit 2026

Pflichtenheft

„Hardware Prüfadapter“



Inhaltsverzeichnis

1. Projektteam und Betreuer.....	3
2. Projektbeschreibung.....	4
2.1. Zielbestimmung.....	4
2.2. Produkteinsatz.....	4
2.3. Ist-Zustand.....	4
3. Allgemeines.....	5
4. Mögliche Lösungswege.....	6
4.1. Hardwarelösung mit geringem Softwareanteil.....	6
4.1.1. Vorteil.....	6
4.1.2. Nachteil.....	6
4.2. Hardwarelösung mit größerem Softwareanteil.....	6
4.2.1. Vorteil.....	6
4.2.2. Nachteil.....	6
4.3. Zwischenfazit.....	6
5. Wartbarkeit.....	7
5.1. Hardware.....	7
5.2. Software.....	7
6. Safety.....	7
6.1. Ein- /Ausgänge.....	7
6.2. Leistungsauslegung.....	7
7. Projektplanung.....	8
7.1. Hardware.....	8
7.1.1. Kommunikation.....	8
7.1.2. Versorgung & Programmierung.....	8
7.1.3. Ein- und Ausgänge.....	8
7.1.4. Platinen Layout.....	9
7.1.5. Gehäuse Anforderungen.....	9
7.1.6. Signale.....	9
7.2. Software.....	10
7.3. Optionale Erweiterungen.....	12
7.3.1. Automatisierung.....	12
7.3.2. Weboberfläche erweitern.....	12
7.4. Kostenplanung.....	13
7.5. Zeitplanung.....	14
8. Abkürzungsverzeichnis.....	15
9. Glossar.....	16
10. Abbildungsverzeichnis.....	17
11. Quellenverzeichnis.....	17

1. Projektteam und Betreuer

Projektteam

Mika Müller

Elektroniker für G.S.

mikamueller99@gmail.com

Lessingstraße 4
71272 Renningen
017639915438

Lukas Horst

Elektroniker für G.S.

lu-horst@gmx.de

Katzenbuckel 20
75394 Oberreichenbach
015252962707

Nico-Marcel Stein

Mechatroniker

nico-marcel.stein@t-online.de

Georg-Dörtenbach-Weg 7
75365 Calw
017647749053

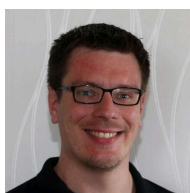


Betreuer SOTEC

Ruben Schwarz

Ansprechpartner

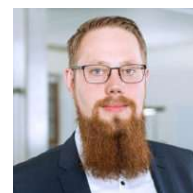
- Software
- Hardware



Thorsten Saggau

Ansprechpartner

- Projektmanagement
- Sponsor



Betreuer GDS2

Thilo Schmitt

Ansprechpartner

- Projektmanagement
- Hardware



Ute Jansen

Ansprechpartnerin

- Software



2. Projektbeschreibung

2.1. Zielbestimmung

In diesem Pflichtenheft wird ein Gerät beschrieben, welches die Firma SOTEC bei der Hardwareentwicklung unterstützen soll. Das grundlegende Ziel besteht darin, dass der zu entwickelnde Hardware-Prüfadapter für die Überprüfung der eigenentwickelten Platinen der Firma SOTEC zum Einsatz kommt. Zudem soll er auch bei der Fertigung von Platinen und bei Fehlerbehebungen in einzelnen Reparaturfällen unterstützen. Dabei bilden die Konzeption sowie die Herstellung dieses Adapters einen wesentlichen Bestandteil dieser Technikerarbeit. Dies beinhaltet die eigenständige und komplette Entwicklung sowohl der Hard- als auch der Software. Der von der Gottlieb-Daimler-Schule 2 vorgegebene Zeitrahmen für die Projektfertigstellung (Anfang Juni 2026) muss eingehalten werden.

2.2. Produkteinsatz

Das Produkt soll in der Firma SOTEC zur Hardware-Inbetriebnahme eingesetzt werden. Damit sollen die Qualitätssicherung und auch die Einfachheit der Inbetriebnahme erleichtert werden. Bislang muss für jedes Projekt eine eigene Prüfhardware und -software entwickelt werden. Die neue Lösung soll die Flexibilität steigern, da diese einfach an verschiedene Projekte angepasst und wiederverwendet werden kann. Damit sollen wiederholte Aufgaben bei einem Projektstart vereinheitlicht und im Vorfeld minimiert werden. Aufgrund der generischen und vielseitigen Konzeptionierung ist es dem Entwickler im Rahmen einer Produktentwicklung schneller möglich, sich dem eigentlichen Ziel der Kundenanfrage zuzuwenden.

2.3. Ist-Zustand

Der aktuelle Prüfprozess ist wirtschaftlich nicht optimal und ist mit technischen Risiken verbunden. Aktuell wird für jeden neuen Platinentyp eine individuelle Prüfplatine entwickelt (siehe Abb. 1, S. 5) oder die Software angepasst. Dies führt aktuell zu einem hohen Zeit- und Kostenaufwand, bindet Ressourcen und verlangsamt den Entwicklungsprozess.

Die so entstandenen Prüfaufbauten bestehen oft aus provisorischen, losen Kabelverbindungen, die anfällig für mechanische Defekte und Brüche sind, was die Zuverlässigkeit der Testergebnisse beeinträchtigen kann. Ebenso besteht ein Kurzschlussrisiko, welches sowohl das entwickelte Gerät als auch die zu testende Platine beschädigen kann.

Hinzu kommt die fehlende Nachvollziehbarkeit, welche sich an den nicht vorhandenen Beschriftungen der Anschlüsse sowie der unklaren Übersicht der Verkabelung zeigt. Dies erschwert eine mögliche Fehleranalyse und macht die Prüfaufbauten für andere schwer nutzbar. Die mangelhafte Transparenz durch die fehlende Dokumentation führt dazu, dass die Qualitätssicherung vom Wissen einzelner Entwickler abhängt. Eine Modernisierung durch die universell einsetzbare Neuentwicklung eines Hardware-Prüfadapters soll die Entwicklung beschleunigen und die Zuverlässigkeit der Tests gewährleisten.

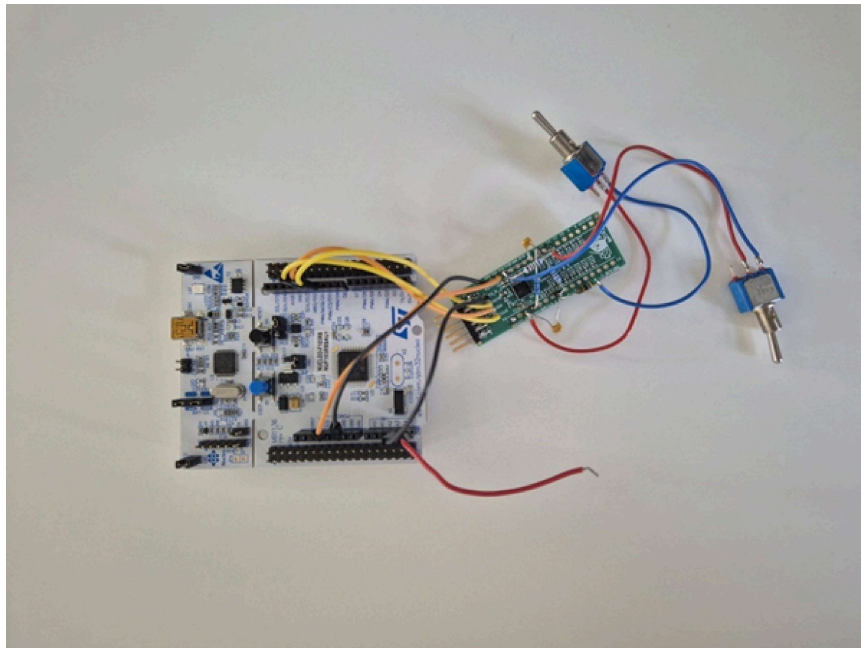


Abb. 1: Ist-Zustand Aufbau (Negativbeispiel)

3. Allgemeines

Die technischen Spezifikationen wurden in Abstimmung mit der Firma SOTEC festgelegt. Am 25.03.2025 erhielt das Projekt von Herrn Fink, dem Leiter der Abteilung Elektrotechnik der Gottlieb-Daimler-Schule 2, die Genehmigung.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Mobilität und Benutzerfreundlichkeit, sowie auf den variablen Einsatzmöglichkeiten bei der Firma SOTEC. Die Technikerarbeit umfasst den gesamten Entwicklungsprozess, vom Erfassen der Anforderungen und Erstellen des Schaltplans sowie Layouts über die Fertigung der Hardware und Entwicklung der Software bis hin zur Konstruktion eines funktionalen Gehäuses. Dies soll in einer detaillierten Projektdokumentation zusammengetragen werden.

4. Mögliche Lösungswege

4.1. Hardwarelösung mit geringem Softwareanteil

Die Funktionalität des Gerätes soll primär durch die Hardware realisiert werden. Dies beinhaltet die hardwarenahe Konfiguration über Jumper. Ziel ist es, den Entwicklungsaufwand in der Software zu verringern, um dadurch eine unkomplizierte Inbetriebnahme sowie einfache Anpassung der digitalen Ausgangsspannungen zu ermöglichen.

4.1.1. Vorteil

Da weniger Software für die Prüfung des Gerätes benötigt wird, kann sich der Entwicklungsprozess primär auf die Hardware konzentrieren. Dies minimiert den Umfang der Software und vereinfacht die Entwicklung der Software.

4.1.2. Nachteil

Ein wesentlicher Nachteil dieses Ansatzes besteht darin, dass softwarebasierte Konfigurationen oder webgestützte Einstellungen nur eingeschränkt oder gar nicht möglich sind. Des Weiteren wird durch diese Lösung das Hardware-Routing deutlich komplexer. Hardware-Änderungen können erst nach einer neuen Revision verwendet werden.

4.2. Hardwarelösung mit größerem Softwareanteil

Dieser Ansatz erfordert eine ungefähr ausgeglichene Fokussierung auf Hardware und Software, was den Gesamtaufwand erhöht. Die Flexibilität wird dadurch gesteigert, dass die Einstellungen, wie z. B. Spannungen, auch über eine Weboberfläche vorgenommen werden können. Eine weitere Anforderung ist die Implementierung von automatischen Abläufen, um die Wiederverwendbarkeit von Testszenarien zu gewährleisten.

4.2.1. Vorteil

Nachdem die Geräteentwicklung abgeschlossen ist, kann die Software einfacher, ohne Hardware-Revision, kontinuierlich angepasst und um neue Funktionen erweitert werden. Die Entwickler haben die Möglichkeit, Anpassungen schnell einzupflegen.

4.2.2. Nachteil

Diese Herangehensweise erfordert einen hohen Aufwand in der Softwareentwicklung, die zudem anspruchsvoller ist und viel Zeit beanspruchen kann.

4.3. Zwischenfazit

Nach vorläufigen Erkenntnissen sollte die Hardwarelösung mit geringem Softwareanteil in Betracht gezogen werden. Diese Herangehensweise erlaubt eine effiziente Entwicklung, die auf die wesentliche Funktionalität des Gerätes abzielt. Der Großteil der Funktionalität und Konfiguration soll über die Hardware realisiert werden.

5. Wartbarkeit

5.1. Hardware

Zum Projektstart soll berücksichtigt werden, dass alle verwendeten Bauteile verfügbar und nicht abgekündigt sind. Die Auswahl der Komponenten soll sich zudem an der Verfügbarkeit passender Arduino-Bibliotheken orientieren, um die Programmierung zu erleichtern.

5.2. Software

Zur einfachen Wartbarkeit und für zukünftige Anpassungen ist ein einheitlicher Programmierstil zu verwenden. Hierfür ist der „Google C++ Style Guide“ anzuwenden, welcher eine Richtlinie des Unternehmens SOTEC darstellt.

Die durchgehende Kommentierung des Codes und die strukturierte Schreibweise sind zwingend erforderlich. Hierbei ist besonderes Augenmerk auf eine nachvollziehbare Programmierung zu richten, um problemlose Wartungsarbeiten nach Abschluss des Projekts zu gewährleisten.

Es ist vorgesehen, die Verwaltung der Projektressourcen mithilfe des Versionsverwaltungssystems Git durchzuführen, in welchem alle Hardware- und Software-Daten abgelegt werden. Der große Vorteil dieser Anwendung ist, dass der Fortschritt in verschiedenen Versionen, chronologisch geordnet, abgespeichert wird. Das bedeutet, jeder Schritt kann transparent nachvollzogen und bei Bedarf auf einen früheren Stand zurückgesetzt werden. Ebenso können mehrere Aufgaben parallel entwickelt und somit die Zielsetzung schneller erreicht werden.

6. Safety

6.1. Ein- /Ausgänge

Alle Eingänge sowie alle Ausgänge sind gegen Verpolung zu schützen, um Schäden an der Elektronik durch fehlerhafte Anschlüsse zu verhindern.

Ebenso hat jeder Eingang eine Schutzeinrichtung eingebaut, die diesen vor elektrostatischer Aufladung (ESD) schützt. Diese Schutzschaltung ist so auszulegen, dass sie kurzzeitige Spannungsspitzen von bis zu 4 kV ableiten kann, was die sensiblen Komponenten effektiv vor Beschädigung schützt. Zudem soll eine Schutzschaltung integriert werden, die dauerhaft einer Spannung von 30 V standhält.

6.2. Leistungsauslegung

Um sicherzustellen, dass die Funktion stabil und zuverlässig ist, muss gewährleistet werden, dass alle Bauteile korrekt dimensioniert sind.

7. Projektplanung

7.1. Hardware

Dieser Abschnitt behandelt die Hardwareanforderungen für das Projekt.

7.1.1. Kommunikation

Als Hauptsteuerungseinheit soll ein Mikrocontroller verwendet werden. Dieser Prozessor ist mit einer integrierten Antenne für drahtlose Kommunikation ausgestattet. Die integrierte WLAN-Schnittstelle ermöglicht den drahtlosen Zugriff auf das Gerät. Über die Weboberfläche werden Statuswerte angezeigt und die Analogausgänge konfiguriert. Die seriellen Schnittstellen RS485, RS232 und UART sind auf eine Übertragungsrate von 115,2 kbps ausgelegt.

7.1.2. Versorgung & Programmierung

Das Gerät soll über eine USB-C-Buchse mit Strom versorgt werden. Die Spezifikation, welche zur Verwendung kommt, nennt sich USB-PD und arbeitet mit verschiedenen Spannungen, um höhere Leistung bei geringem Strom bereitzustellen. Dadurch soll eine höhere Leistungsaufnahme gewährleistet sein.

Ein Schalter ist in Verwendung, um das gesamte System an- und auszuschalten. Über eine weitere USB-C-Buchse soll der Mikrocontroller über den Full-Speed-USB-OTG-Controller programmiert werden. Diese Schnittstelle ist ausschließlich für die Firmware-Aktualisierung des Mikrocontrollers vorgesehen.

7.1.3. Ein- und Ausgänge

Das Gerät sollte insgesamt 16 Ein- und Ausgänge haben, die jeweils in vier analoge und vier digitale Eingänge sowie vier analoge und vier digitale Ausgänge aufgeteilt sind. Sämtliche Ein- und Ausgänge sind hochohmig auszulegen, um die Belastung der Signalquellen sowie die Leistungsaufnahme der eigenen Hardware auf ein Minimum zu reduzieren. Es ist nicht gestattet, Lasten über die Ein- und Ausgänge zu betreiben, da diese Anschlüsse ausschließlich für die Signalverarbeitung vorgesehen sind. Um die Ein- und Ausgänge zu überwachen, ist es erforderlich, die Spannung an jedem Anschluss zurückzuführen und den Betriebszustand über eine Leuchtdiode anzuzeigen. Eine Toleranz der Ein- und Ausgangsspannung von 3 % ist zuzulassen.

Alle Ausgänge sollen mit einem ADC erfasst und zurück an den Mikrocontroller gesendet und auf der Weboberfläche angezeigt werden. Die vorliegende Spannung ist mit dem vorgegebenen Sollwert zu vergleichen, und im Falle einer Abweichung außerhalb des Toleranzbereichs ist eine Fehlermeldung auszugeben.

Die digitalen Eingänge sind dafür vorgesehen, den Signalzustand in Form eines analogen Signals zu erfassen. Es soll möglich sein, die Schaltschwelle, ab der ein Signal als HIGH oder LOW erkannt wird, über die Weboberfläche individuell für jeden Eingang einzustellen. Ein Spannungsbereich von 0 V bis 25 V ist bei den analogen Eingängen zu erfassen. Eine Spannung von mehr als 30 V darf nicht überschritten werden. Eine Messbereichsüberschreitung soll dadurch erkannt werden.

Die digitalen Ausgänge sind dazu vorgesehen, ein HIGH- oder LOW-Signal auszugeben. Der Schwellwert für das HIGH-Signal kann für jeden Ausgang individuell per Jumper eingestellt werden. Diese sind unabhängig voneinander konfigurierbar. Die maximale Ausgangsleistung ist auf 100 mW begrenzt. Im System sollen die Spannungswerte 1,8 V, 3,3 V, 5 V, 12 V und 24 V zur Verfügung stehen. Die analogen Ausgänge können Spannungen von 0 V bis 24 V ausgeben. Dies soll über einen DAC realisiert werden. Über die Weboberfläche kann die gewünschte Ausgangsspannung eingestellt werden. Die maximale analoge Ausgangsleistung ist auf 50 mW je Ausgang begrenzt.

7.1.4. Platinen Layout

Die Beschaltung und das Layout der Teilschaltungen sind, falls vorhanden, gemäß den jeweiligen Herstellerspezifikationen vorzunehmen. Bei der Dimensionierung sollen individuelle Berechnungen für gewünschtes Verhalten berücksichtigt werden. Es ist wichtig, dass alle nicht verwendeten oder nicht verbundenen Pins auf einem festgelegten Pegel (entweder durch Pull-up- oder Pull-down-Widerstand) gehalten werden, um unerwünschte Reaktionen zu verhindern. Sämtliche ungenutzten Pins sind auf einer Stiftleiste zusammenzuführen. Dies erlaubt es den Entwicklern, diese für künftige Erweiterungen oder Anpassungen zu nutzen.

7.1.5. Gehäuse Anforderungen

Um leichten Zugang zu allen Bauteilen zu erhalten, soll der Deckel einfach zu öffnen sein. Für die Orientierung am Gehäuse sind die Spannungsversorgung und die Programmierschnittstelle auf der linken oder rechten Seite zu platzieren. Alle weiteren Steckverbindungen sind auf dem Deckel anzubringen. Die Eingänge werden links, die Ausgänge rechts platziert. Über Leitungen sollen diese mit einer Frontplatine verbunden werden. Die Datenleitungen sollen mittels Flachbandkabeln zwischen der Frontplatine und der Hauptplatine verbunden werden. Es ist vorgesehen, die Kommunikationsschnittstellen, darunter UART, RS232, RS485 sowie den USB-C-DUT-Anschluss, zentral zwischen den Ein- und Ausgängen zu positionieren. Für die Stromversorgung des DUT soll eine separate USB-C-Buchse zur Verfügung stehen.

7.1.6. Signale

Eine grüne Power-LED soll den eingeschalteten Zustand signalisieren. Des Weiteren ist die Implementierung einer Status-RGB-LED vorgesehen, die Auskunft darüber gibt, ob ein Fehler im System vorliegt. Die Farbe Grün signalisiert, dass das System einwandfrei arbeitet, während Rot einen aufgetretenen Fehler indiziert.

Die Signalzustände an den Ein- und Ausgängen sollen ebenfalls durch jeweils eine RGB-LED angezeigt werden. Grün zeigt an, dass ein Ein- oder Ausgang genutzt wird, während die Farbe Rot darauf hinweist, dass ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Farben sollen nach Belieben vom Entwickler durch eine Softwareanpassung konfiguriert werden. Sämtliche serielle Kommunikationsschnittstellen sind mit zwei Status-LEDs auszustatten, die ein- und ausgehende Daten anzeigen. Eine blaue LED signalisiert den Sendevorgang, während eine grüne LED den Empfang von Daten anzeigt. Diese sollen in der Nähe des entsprechenden Ausganges angebracht werden.

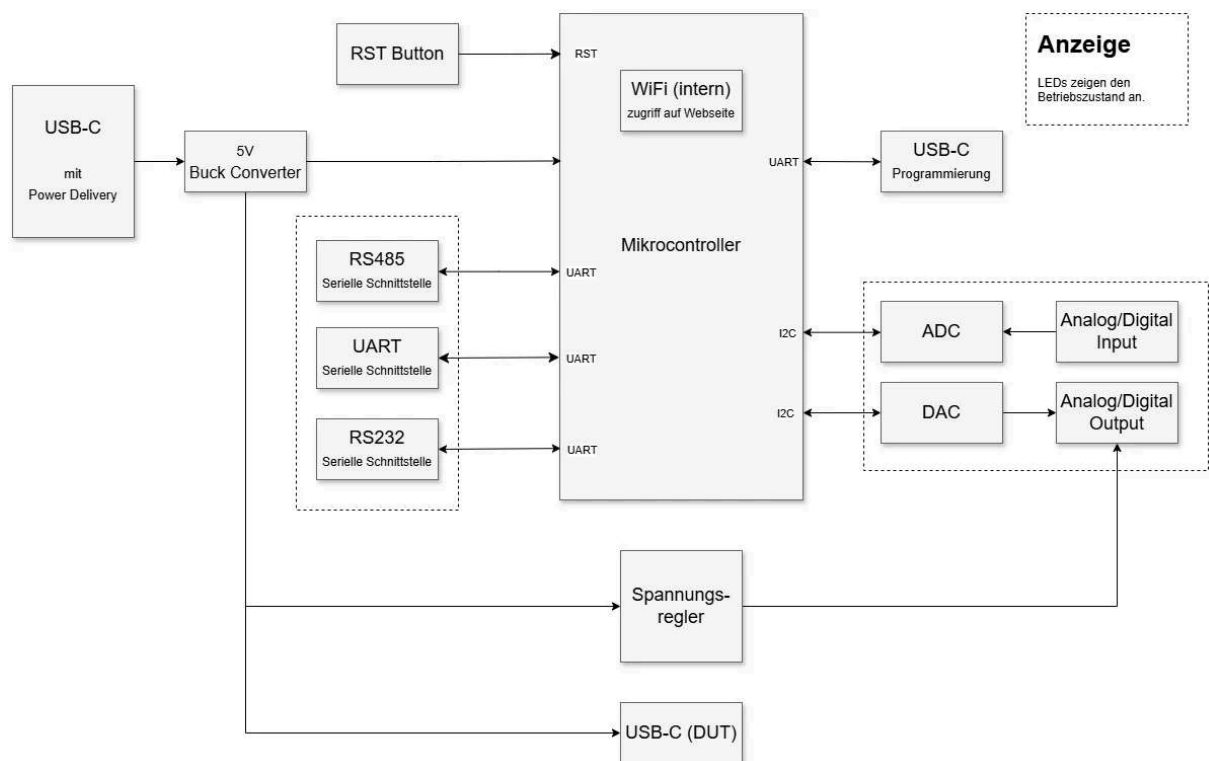


Abb 2: Blockschaltbild

7.2. Software

Zu Beginn der Setup-Funktion werden zunächst sämtliche Kommunikationswege initialisiert und die entsprechenden Adressen zugewiesen. Im Anschluss daran ist vorgesehen, die Leuchtdioden zur Überprüfung ihrer Funktionalität einmalig in ihren jeweiligen Farben zu aktivieren. Das Hauptprogramm (Loop) soll nach dem EVA-Prinzip (Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe) strukturiert werden.

Zunächst müssen sämtliche Eingabedaten der Hardware und Software eingelesen und abgespeichert werden. Anschließend soll die Verarbeitung erfolgen, in der die Werte berechnet und interpretiert werden. Abschließend sind sämtliche Ausgaben sowohl über die Weboberfläche als auch mittels Statusanzeigen auf der Hardware vorzunehmen.

Es sollen vorwiegend kleine, gekapselte Funktionen verwendet werden, um das Hauptprogramm übersichtlich zu halten. Bei Auftreten eines Fehlers zeigt eine zentrale RGB-LED den entsprechenden Betriebszustand mit einem roten Signal an. Die Ausgangs-LEDs sollen ebenfalls eine Abweichung von der Toleranzgrenze anzeigen, wenn die ausgegebene Spannung zu hoch oder zu gering ist. In diesem Fall sind die Ausgänge aus Sicherheitsgründen softwareseitig abzuschalten. Die Weboberfläche soll in HTML erstellt und über den WLAN-Hotspot vom Benutzer aufgerufen werden. Weiterhin ist für diese die Zuweisung einer statischen IP-Adresse vorgesehen.

The screenshot displays a web interface for a hardware testing adapter. At the top, there is a navigation bar with 'SOTEC' and 'INFO' tabs. Below this, a green status bar indicates the 'Betriebszustand' (Operating State) as 'IO'. The main content area is divided into four sections: 'Eingänge' (Inputs), 'Ausgänge' (Outputs), 'Digital', and 'Kommunikation' (Communication). The 'Eingänge' section has an 'Analog' subsection with four buttons and a 'Digital' subsection with four buttons, each with associated voltage and logic level settings. The 'Ausgänge' section has an 'Analog' subsection with four buttons and a 'Digital' subsection with four buttons, each with associated voltage and logic level settings. The 'Kommunikation' section includes input fields for 'Daten' and buttons for 'Senden' (Send) and 'Empfangen' (Receive) for UART, RS232, and RS485 protocols.

Abb 3: Weboberfläche

7.3. Optionale Erweiterungen

7.3.1. Automatisierung

Verschiedene Funktionen sollen schrittweise automatisiert werden. Es ist vorgesehen, eine periodische Ansteuerung der programmierbaren Ausgänge zu realisieren. Für die digitalen Ausgänge soll eine PWM zur Verfügung stehen, welche in Periodendauer und Einschaltdauer konfigurierbar ist.

7.3.2. Weboberfläche erweitern

Über die Weboberfläche sollen Daten über die seriellen Schnittstellen RS485/RS232/UART ausgelesen und gesendet werden. Eine weitere Anforderung besteht darin, die Daten aus der Weboberfläche zu speichern und zu analysieren.

7.4. Kostenplanung

Die entstehenden Kosten trägt die Firma SOTEC.

Das Kostenlimit der Firma SOTEC wurde auf 1000 € gesetzt.

#	Beschreibung	Stk	Einzelpreis	Gesamtpreis	Lieferant	Bemerkungen
#1	Mikrocontroller	1	14,00€	14,00€		Pauschalpreis
#2	ADCs	4	7,61€	30,43€	mouser	4 Kanal ADCs
#3	DACs	4	6,89€	27,56€	mouser	2 oder 4 Kanal
#4	LSF0102	1	0,55€	0,55€	mouser	bidirektionaler Spg. wandler
#5	SN65HVD3082E	1	1,02€	1,02€	mouser	RS485 Wandler
#6	TRS3232E	1	1,09€	1,09€	mouser	RS232 Wandler
#7	MCP601	16	0,50€	8,00€	mouser	OP
#8	Widerstände			10,00€		Pauschalpreis
#9	Kondensatoren			10,00€		Pauschalpreis
#10	Buchsen / Stiftleisten			15,00€		Pauschalpreis
#11	LEDs	20		5,00€		Pauschalpreis
#12	bidirektionale LED rot/grün	1		0,50€		Pauschalpreis
#13	DE-9 Buchse / D-SUB (RS232)	1	2,32€	2,32€	reichelt	
#14	Entwicklerboards - USB-PD	1	5,55€	5,55€	reichelt	Spannungsregler
#15	ST1S41PHR	1	2,06€	2,06€	mouser	Spannungsregler
#16	USB-C Buchse	1	7,55€	7,55€	Conrad	USB-C Spannungsversorgung
#17	Flachbandleitung Main zu Front	1		3,00€		Pauschalpreis
#18	Platine	2		50,00€		Pauschalpreis
#19	Gehäuse	1		200,00€		Pauschalpreis
Gesamt:				393,63€		

7.5. Zeitplanung

 Zeitplanung Google Doc A3

8. Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Definition
ADC	Analog Digital Converter
DAC	Digital Analog Converter
DUT	Device Under Test
ESD	Elektrostatische Entladung
HTML	Hypertext Markup Language
kbps	kilobytes per second
OTG	On The Go
PWM	Pulsweitenmodulation
RGB	Rot Grün Blau
RS232	Recommended Standard 232
RS485	Recommended Standard 485
RST	Reset
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
USB-PD	Universal Serial Bus-Power Delivery

9. Glossar

Bezeichnung	Definition
ADC	Ein ADC ist ein elektronisches Bauteil, das reale analoge Signale (z. B. Geräusche, Temperatur, Helligkeit) in eine digitale Form umwandelt. Diese digitale Sprache besteht aus Nullen und Einsen. Diese Sprache kann dann der Mikrocontroller verstehen und verarbeiten.
Arduino Bibliothek	Eine Sammlung von vorgefertigtem Code, die komplexe Aufgaben vereinfacht. Sie bündelt komplizierte Befehle in einfachen, wiederverwendbaren Blöcken.
DAC	Ein DAC ist ein elektronisches Bauteil, das digitale Signale (z.B. Ein- und Aus Zustände).
DUT	Bezeichnung für das zu prüfende Gerät (Prüfling).
ESD	Der Mensch kann sich elektrisch aufladen und diese Aufladung kann elektronische Bauteile beschädigen.
Jumper	Eine Kurzschlussbrücke, welche vom Benutzer gesteckt oder geöffnet werden kann. Es sind zwei metallene Stifte, welche mit einem Stecker verbunden werden können. Verschiedene Funktionen können damit umgeschaltet werden.
Loop	Es handelt sich um eine Programmier-Dauerschleife. Diese Dauerschleife bezeichnet einen Code-Block, der wiederholt ausgeführt wird.
PWM	Die PWM (Pulsweitenmodulation) ist eine digitale Modulationsart, bei der eine technische Größe (z. B. eine elektrische Spannung) zwischen zwei Werten wechselt. Dabei wird bei konstanter Frequenz ein Rechteckimpuls erzeugt (moduliert), dessen Weite, Breite bzw. Länge variiert.
Style Guide	Ein Style Guide ist eine Richtlinie, wie der Programmcode aufgebaut und strukturiert wird.
USB-OTG-Controller	Ermöglicht es dem Mikrocontroller, entweder als USB-Gerät oder als USB-Host zu agieren. Hierüber werden die benötigten Programmdateien auf den Chip übertragen.
USB-PD	PD bezeichnet einen Standard zur Übertragung von elektrischer Leistung, über den man Geräte mit einer Leistung von bis zu 240 W betreiben kann.
Weboberfläche	Die Weboberfläche ist eine Webseite, die als Benutzeroberfläche für den Hardware-Prüfadapter dient.

10. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ist-Zustand Aufbau (Negativbeispiel).....	3
Quelle: Eigenes Foto	
Abbildung 2: Blockschaltbild.....	4
Quelle: Eigenes Foto	
Abbildung 3: Weboberfläche.....	10
Quelle: Eigenes Foto	

11. Quellenverzeichnis

Quelle 1: Google C++ Style Guide.....	3
Quelle: https://google.github.io/styleguide/cppguide.html	